

## Tuần #5:

*Phân tích yêu cầu hệ thống quản lý kho theo mô tả dưới đây. Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, phân nhóm người dùng, và mô tả các chức năng chính. Trình bày dưới dạng bài báo cáo ngắn.*

Hệ thống quản lý kho được thiết kế để phục vụ ba nhóm người dùng chính: nhân viên kho, quản lý kho và kế toán. Mỗi nhóm có vai trò và quyền truy cập khác nhau, phản ánh nhu cầu nghiệp vụ cụ thể trong hoạt động quản lý hàng hóa. Nhân viên kho là người trực tiếp thao tác với hàng hóa. Họ cần thực hiện các chức năng như nhập và xuất hàng, kiểm kê thực tế, cập nhật thông tin tồn kho, và tạo phiếu nhập hoặc xuất kho tương ứng. Quản lý kho giữ vai trò giám sát toàn bộ hoạt động kho bãi, bao gồm việc theo dõi quá trình nhập - xuất, phân tích số liệu tồn kho và xem báo cáo tổng hợp. Ngoài ra, họ còn có trách nhiệm phân quyền sử dụng hệ thống cho các vai trò khác như nhân viên và kế toán. Đối với kế toán, hệ thống cần hỗ trợ theo dõi giá nhập/xuất, liên kết dữ liệu kho với hệ thống kế toán hiện hành để phục vụ việc quản lý chi phí, tính toán doanh thu, đồng thời xử lý các thông tin liên quan đến thuế và hóa đơn.

Các chức năng chính của hệ thống được chia thành bốn nhóm lớn. Thứ nhất là quản lý nhập hàng, bao gồm việc nhập thông tin sản phẩm (tên, mã, số lượng, giá nhập, nhà cung cấp, ngày nhập), tạo phiếu nhập kho tự động khi có hàng từ nhà cung cấp, và hỗ trợ ghi chú về tình trạng chất lượng hàng hóa (đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn). Thứ hai là quản lý xuất hàng, với các chức năng như tạo phiếu xuất kho khi giao hàng cho khách hoặc chuyển nội bộ, đảm bảo kiểm soát số lượng không vượt quá tồn kho, và theo dõi tình trạng các đơn hàng liên quan. Thứ ba là quản lý tồn kho, cho phép cập nhật tồn kho thực tế sau mỗi giao dịch, cảnh báo tự động khi hàng hóa đạt mức tồn tối thiểu hoặc vượt mức tối đa, và hỗ trợ quy trình kiểm kê định kỳ để đối chiếu số liệu. Nhóm chức năng cuối cùng là quản lý người dùng, bao gồm phân quyền chi tiết theo vai trò, cũng như ghi lại lịch sử thao tác nhằm đảm bảo tính minh bạch và truy vết khi cần thiết.

Bên cạnh các yêu cầu chức năng nêu trên, hệ thống cũng cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy trong vận hành. Thứ nhất là tính bảo mật: hệ thống cần có cơ chế xác thực người dùng, phân quyền truy cập chặt chẽ, và mã hóa dữ liệu nhạy cảm (ví dụ: thông tin giá cả, hóa đơn). Thứ hai là tính sẵn sàng và hiệu năng: hệ thống cần đảm bảo thời gian phản hồi nhanh với các tác vụ như tìm kiếm sản phẩm, tạo phiếu nhập/xuất và truy xuất báo cáo; đồng thời hỗ trợ hoạt động ổn định 24/7. Thứ ba là khả năng tích hợp: hệ thống cần có khả năng kết nối với phần mềm kế toán và hệ thống đặt hàng để đồng bộ dữ liệu. Cuối cùng là tính thân thiện người dùng: giao diện cần trực quan, dễ sử dụng cho cả người dùng có trình độ tin học hạn chế.

**Yêu cầu:** Vẽ sơ đồ Use Case cho hệ thống quản lý kho. Trong sơ đồ, xác định các tác nhân (actor) và các chức năng (use case) chính, đồng thời mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân và chức năng.